ТЕМА 7: ДИСКРЕТНІ ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ (ДВВ) • ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

НУ «Львівська політехніка» • Кафедра ОМП • Студент: Лемішка Андрій (ПП-24) • Варіант № 12

ТЕМА 7 Шпаргалка А4

1. Теорія ДВВ: Ряд розподілу, Функція накопичення F(x) та Характеристики

ФУНДАМЕНТ

Ряд розподілу: Таблиця пар (x_i, p_i). Умова нормування: $\sum p_i = 1$.

Функція розподілу F(x) = P(X < x): неспадна, неперервна зліва, $0 \le F(x) \le 1$.

• $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$, $P(a \le X < b) = F(b) - F(a)$.

Математичне сподівання (центр): $M[X] = \sum x_i \cdot p_i$

Дисперсія (розкид): $D[X] = M[X^2] - (M[X])^2 = \sum x_i^2 \cdot p_i - (M[X])^2$

Середнє квадратичне відхилення: $\sigma_X = \sqrt{D[X]}$

Основні властивості математичного сподівання та дисперсії:

• $M[C] = C$, $D[C] = 0$ (для сталої C)

• $M[C \cdot X] = C \cdot M[X]$, $D[C \cdot X] = C^2 \cdot D[X]$

• $M[X \pm Y] = M[X] \pm M[Y]$ (завжди!)

• $D[X \pm Y] = D[X] + D[Y]$ (якщо X та Y незалежні)

• Для двох значень: $D[X] = p_1 \cdot p_2 \cdot (x_2 - x_1)^2$

★ [Пріоритет №1] Завдання 7 Варіанта 12 (РГР): ДВВ з двома значеннями

ВАРІАНТ 12

Умова: Знайти закон розподілу випадкової величини ξ, яка набуває лише два значення: x_1 з імовірністю $p_1 = 0,3$ і x_2, якщо $x_1 < x_2$, математичне сподівання **Mξ = 3,2**, а дисперсія **Dξ = 0,15**.

Крок 1. Знаходимо ймовірність p_2:

$p_1 + p_2 = 1 \Rightarrow p_2 = 1 - 0,3 = 0,7$

Крок 2. Рівняння сподівання:

$M\xi = 0,3 \cdot x_1 + 0,7 \cdot x_2 = 3,2$ — (Рівняння 1)

Крок 3. Формула дисперсії для двох значень:

$D\xi = p_1 \cdot p_2 \cdot (x_2 - x_1)^2$

$0,15 = 0,3 \cdot 0,7 \cdot (x_2 - x_1)^2 = 0,21 \cdot (x_2 - x_1)^2$

$(x_2 - x_1)^2 = {}^{0,15}/_{0,21} = {}^{5}/_{7} \Rightarrow x_2 - x_1 = \sqrt{(5/7)}$

Крок 4. Знаходимо значення x_1 та x_2:

З кроку 3: $x_2 = x_1 + \sqrt{(5/7)}$. Підставляємо в Рівняння 1:

$0,3 \cdot x_1 + 0,7 \cdot (x_1 + \sqrt{(5/7)}) = 3,2$

$1 \cdot x_1 + 0,7 \cdot \sqrt{(5/7)} = 3,2$ $[0,7 \cdot \sqrt{(5/7)} = 0,7 \cdot 0,84515 \approx 0,5916]$

$x_1 = 3,2 - 0,5916 = 2,6084 \approx 2,61$

$x_2 = 2,6084 + 0,8452 = 3,4536 \approx 3,45$

Перевірка M: $0,3 \cdot 2,6084 + 0,7 \cdot 3,4536 = 0,7825 + 2,4175 = 3,2000$!

Шуканий ряд розподілу Варіанта 12:

ξ	$x_1 \approx 2,61$	$x_2 \approx 3,45$
p	0,3	0,7

★ [Пріоритет №2] Білет ПК-1 (№ 7): Функція F(x)

БІЛЕТ ОМП

Умова: У скриньці 5 кульок з № 1..5. Виймають 2 кульки. X — **найменший номер**. Записати функцію розподілу F(x).

Всього пар: $n = C_5^2 = 10$. Можливі $X \in \{1, 2, 3, 4\}$:

• X = 1: пари {1,2},{1,3},{1,4},{1,5} (4 пари) $\Rightarrow p_1 = 4/10 = 0,4$

• X = 2: пари {2,3},{2,4},{2,5} (3 пари) $\Rightarrow p_2 = 3/10 = 0,3$

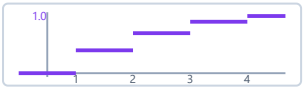
• X = 3: пари {3,4},{3,5} (2 пари) $\Rightarrow p_3 = 2/10 = 0,2$

• X = 4: пара {4,5} (1 пара) $\Rightarrow p_4 = 1/10 = 0,1$

Накопичувальні сходинки $F(x) = P(X < x)$:

$F(x) = 0$ $(x \le 1)$; $0,4$ $(1 < x \le 2)$; $0,7$ $(2 < x \le 3)$;

$F(x) = 0,9$ $(3 < x \le 4)$; 1 $(x > 4)$.



Відповідь: Варіант В

★ [Пріоритет №2] Білет ПК-1 (№ 8): Матсподівання M[X]

БІЛЕТ ОМП

Умова: Знайти M(X) для таблиці при **k = 0**:

X	$k - 4 = -4$	$k - 2 = -2$	$2 + k = 2$	$3 + k = 3$
P	0,1	0,2	0,4	0,3

Обчислення за формулою $M[X] = \sum x_i \cdot p_i$:

$M[X] = (-4) \cdot 0,1 + (-2) \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,4 + 3 \cdot 0,3$

$M[X] = -0,4 - 0,4 + 0,8 + 0,9 = 0,9$

Перевірка дисперсії: $M[X^2] = 16 \cdot 0,1 + 4 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,4 + 9 \cdot 0,3 = 1,6+0,8+1,6+2,7 = 6,7 \Rightarrow D[X] = 6,7 - 0,9^2 = 5,89$.

Відповідь у білеті: Г) 0,9

Типова задача захисту: Відновлення параметра «C» у законі розподілу

КЛАСИКА КОЛОКВІУМУ

Умова: Ряд розподілу містить невідому константу C: $P(X = 1) = C$, $P(X = 2) = 2C$, $P(X = 3) = 0,4$, $P(X = 4) = 3C$. Знайти C та M[X].

Розв'язок: За умовою нормування сума всіх ймовірностей рівна 1: $C + 2C + 0,4 + 3C = 1 \Rightarrow 6C = 0,6 \Rightarrow$ **C = 0,1**.

Ймовірності: $p_1 = 0,1$; $p_2 = 0,2$; $p_3 = 0,4$; $p_4 = 0,3$ (збігаються з Завданням 8!).

M[X] = 1·0,1 + 2·0,2 + 3·0,4 + 4·0,3 = 0,1 + 0,4 + 1,2 + 1,2 = **2,9**.